

SITUACIÓ D'APRENTATGE MATEMÀTIQUES 1r d'ESO

Situació aprenentatge	1	Àrea o matèria	Matemàtiques	TRIMESTRE	Primer	Nº SESSIONS	12
TÍTOL	Temps Geomètric: Construïm el rellotge de la nostra aula						 
Presentació i JUSTIFICACIÓ	Sovint l'alumnat de 1r d'ESO veu la geometria i els angles com conceptes abstractes que només viuen al llibre de text. Amb aquest projecte, els proposem dissenyar i fabricar un rellotge de paret real i funcional per a les aules del centre. Per fer-ho, les matemàtiques seran l'eina de disseny indispensable: si la divisió de la circumferència no és exacta o els angles de rotació fallen, el rellotge donarà l'hora malament. El projecte connecta directament l'ús de l'instrumental analògic de mesura amb el disseny vectorial (Inkscape) i la fabricació digital (talladora làser i impressió 3D).						
Situació/repte resoldre	L'equip directiu ha detectat que a moltes aules de l'institut els rellotges de paret estan fets malbé o no en tenen. Ens han fet un encàrrec oficial: serà capaç el grup de 1r d'ESO de dissenyar i fabricar una col·lecció de rellotges de paret que siguin funcionals, decoratius, que representin la identitat del centre i que donin l'hora amb una precisió absoluta?						
Producte final	Un rellotge de paret analògic de fusta o metacrilat, totalment funcional (amb maquinària de pila instal·lada), amb marcadors horaris dissenyats geomètricament, muntat i penjat les aules de l'institut.						

Vinculació amb el marc curricular	
Competències transversals	- Competència digital: L'alumnat no treballa de manera aïllada; utilitza plataformes de disseny en el núvol (com Tinkercad de forma compartida) per modelar de manera conjunta els marcadors en 3D i coordinar les mides de les peces. A més, han de gestionar carpetes compartides i intercanviar arxius vectorials .svg (Inkscape) i de fabricació .stl cuidant la nomenclatura i respectant el flux de treball digital i col·laboratiu. - Competència personal social i d'aprendre a aprendre: El muntatge d'un objecte físic real posa a prova la cohesió del grup. Si el responsable de mesurar s'equivoca, el forat central del rellotge no quadrarà amb el motor de quars que ha preparat el company de disseny. Aquesta interdependència exigeix un alt grau d'empatia, saber gestionar la frustració davant l'error tècnic i arribar a acords consensuats sobre el repartiment equilibrat de tasques (mesurament analògic, dibuix a l'ordinador, poliment de peces i control de funcionament). - Competència emprenedora: La tasca parteix d'una comanda real emesa per l'equip directiu (manca de rellotges a les aules). Els alumnes creen una

	solució innovadora i de valor social i estètic per a la seva pròpia comunitat escolar. Durant el procés han de prendre decisions clau de disseny avaluant la seva viabilitat material (calcular el cost del metacrilat o fusta que utilitzaran per optimitzar-lo i no malbaratar material, treballant així la sostenibilitat d'una forma pràctica i tangible).	
Vectors CLAU	a) Aprenentatges competencials: Resolució d'un problema de fabricació del món real on un error matemàtic invalida el producte. c) Universalitat del currículum (DUA): Suports visuals i diferents graus de complexitat en els elements decoratius. e) Benestar emocional: El coaprenentatge en l'ús de maquinari digital redueix la por a l'error i fomenta l'autoestima en materialitzar l'objecte.	
COMPETÈNCIES específica de l'ÀREA	CRITERI D'AVALUACIÓ curricular	Sabers
CE1. Interpretar, modelitzar i resoldre situacions de la vida quotidiana, pròpies de les matemàtiques i d'altres àmbits del coneixement aplicant diferents estratègies i formes de raonament per explorar procediments i obtenir solucions.	1.1 Interpretar problemes matemàtics organitzant-ne la informació donada i comprenent les preguntes formulades.	Sentit numèric: - Desenvolupament i anàlisi de mètodes per resoldre problemes en situacions de proporcionalitat directa en diferents contextos (augments i disminucions percentuals, rebaixes i pujades de preus, impostos, canvis de divises, càlculs geomètrics, escales, etc.). Sentit de la mesura: - Selecció i ús d'instruments (analògic i digital) i unitats adequades per mesurar de manera directa diferents magnituds de l'entorn. - Generació de representacions planes, manualment o digitalment, d'objectes geomètrics plans o tridimensionals, amb característiques donades, com les longituds dels costats, les mesures dels angles, les longituds de les arestes.
	1.2 Elaborar representacions matemàtiques eficaces, amb recursos manipulables, gràfics i digitals, que condueixin a la comprensió i resolució de problemes i situacions de la vida quotidiana.	
CE6. Vincular i contextualitzar les matemàtiques amb altres àrees de coneixement, interrelacionant conceptes i procediments, per resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica, creativa i innovadora en situacions diverses.	6.2 Reconèixer i utilitzar les connexions entre les matemàtiques i altres matèries, en situacions susceptibles de ser abordades en termes matemàtics.	Sentit espacial: - Construcció de formes geomètriques amb diferents eines: materials manipulables, instruments de dibuix, programes de geometria dinàmica, realitat augmentada, etc. - Anàlisi de transformacions elementals com girs, translacions
CA7. Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal i la terminologia matemàtica apropiada, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques.	7.2 Representar conceptes, procediments i resultats matemàtics amb claredat, utilitzant diferents eines i formes d'expressió, com per exemple a través del dibuix, la fotografia, els vídeos, les obres visuals i musicals, per visualitzar idees i estructurar processos matemàtics.	

		i simetries en situacions diverses utilitzant eines tecnològiques i/o manipulatives. Sentit socioemocional: - Assumpció de responsabilitats i participació activa per optimitzar el treball en equip.
Competències Transversals		
COMPETÈNCIA digital	CD3. Participar, col·laborar i interactuar mitjançant eines i/o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les seves accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva.	3.2. Realitzar productes digitals de manera col·laborativa, tant per a creacions digitals com per a l'organització del treball en grup, seleccionant les eines col·laboratives més adequades.
COMPETÈNCIA emprenedora	CE3. Desenvolupar el procés de creació d'idees i solucions valuoses i prendre decisions, de manera raonada, utilitzant estratègies àgils de planificació i gestió i reflexionant sobre el procés realitzat i el resultat obtingut, per dur a terme el procés de creació de prototips innovadors i de valor, considerant l'experiència com una oportunitat per aprendre.	3.2. Desenvolupar el projecte emprenedor seguint la planificació de manera detallada i introduint els canvis necessaris.
COMPETÈNCIA PSAA	CPSAA3. Comprendre proactivament les perspectives i les experiències dels altres i incorporar-les al seu aprenentatge per participar en el treball en grup distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.	3.2. Emprar estratègies de treball cooperatiu, complint els acords, prioritant l'objectiu de l'equip i valorant les aportacions del grup amb respecte i responsabilitat.

COM. C.A.	OBJECTIUS D'APRENTATGE	Criteris d'avaluació SA	GRADACIÓ DE L'ASSOLIMENT DELS INDICADORS D'AVALUACIÓ		
			N1. Satisfactori	N2. Notable	N3. Excel·lent
COM1 CA 1.1	Obj 1. Interpretar i organitzar les dimensions físiques de la maquinària comercial de quars, les agulles i els gruixos del material reals per definir de manera rigorosa els paràmetres geomètrics i de disseny previs de la nostra esfera.	Interpretar i organitzar les dimensions físiques del motor de quars i agulles en una fitxa tècnica de disseny.	Identifica algunes mides bàsiques del motor de quars amb ajuda del docent, registrant-les a la fitxa tècnica amb imprecisions menors.	Mesura, interpreta i organitza correctament totes les mides requerides de la maquinària, registrant-les a la fitxa de disseny amb autonomia.	Analitza i organitza les dimensions amb absoluta precisió, anticipant possibles problemes de muntatge (mida agulles vs esfera) de manera proactiva.
COM 1 CA 1.2	Obj 2. Elaborar i traçar un disseny digital pla en 2D utilitzant l'escala i el dibuix vectorial a Inkscape per representar de manera mil·limètrica l'esfera de 360° que posteriorment serà fabricada amb la talladora làser.	Dibuixar i traçar l'esfera en un pla digital 2D com a cercle vectorial a Inkscape per al posterior tall làser de fusta o acrílic.	Construeix una circumferència senzilla a l'ordinador, necessitant instruccions pas a pas per utilitzar les eines bàsiques de dibuix vectorial de l'Inkscape.	Traça i escala l'esfera digital de 360° de manera correcta a Inkscape, ajustant el diàmetre i les línies de tall seguint les pautes.	Dibuixa i organitza el disseny vectorial com a plantilla amb un domini fluid del programari, estructurant les capes (tall/gravat) i preparant un fitxer impecable de forma autònoma
	Obj 3. Dissenyar i modelar geometries en 3D com a marcadors a Tinkercad aplicant característiques de costats i arestes per generar fitxers digitals preparats per a la impressió en 3D.	Dissenyar i modelar geometries en 3D amb Tinkercad per generar elements o marcadors imprimibles.	Modela cossos geomètrics bàsics en 3D aplicant mides aproximades, requerint suport per a l'agrupació i exportació en format .stl.	Dissenya i modela de manera autònoma figures en 3D amb Tinkercad que respecten el nombre de costats i arestes demanats,	Modela figures 3D d'alta complexitat utilitzant alineacions precises, optimitzant els volums i el suport per estalviar material

				llestes per imprimir.	de filament.
COM 6 CA 6.2	Obj 4. Identificar i emprar el concepte de simetria radial i les transformacions geomètriques de gir de exactament 30° per calcular la posició automatitzada i correcta dels dotze marcadors del rellotge a l'ordinador.	Calcular i aplicar simetries radials i girs de 360° a l'ordinador per situar amb precisió les 12 hores.	Distribueix de manera guiada alguns indicadors en el cercle utilitzant angles aproximats de rotació, però comet errors menors en la col·locació final.	Càlcul de l'angle de 30° de rotació i aplica transformacions de girs i simetria radial a Inkscape de manera autònoma per col·locar els 12 marcadors de forma exacta.	Domina i explica matemàticament la relació entre els 360° del cercle i els girs de 30° , aplicant-ho ràpidament al programari de manera àgil i automatitzada.
COM 6 CA 6.2	Obj 5. Relacionar i aplicar la mesura directa del diàmetre del pivot central amb la tolerància en mil·límetres a l'ordinador per resoldre l'encaix físic del motor real de quars en l'esfera de fusta..	Relacionar i aplicar la mesura del diàmetre del pivot i la seva tolerància a l'ordinador per resoldre el muntatge mecànic.	Dibuixa el forat del pivot central a l'ordinador utilitzant la mida exacta de la peça comercial, sense tenir en compte el joc o la tolerància física.	Aplica a l'ordinador un diàmetre per al forat central del rellotge que incorpora la tolerància en mil·límetres adequada (ex: 8.2 mm) per encaixar el pivot real de 8 mm.	Dedueix i ajusta amb precisió mil·limètrica les toleràncies de disseny considerant les característiques de dilatació del material (fusta/metacrilat), garantint un encaix perfecte.
COM 9 CA 9.2	Obj 6. Cooperar i complir els acords presos en equip en el repartiment de les tasques de mesura, disseny, muntatge i comprovació per construir col·lectivament un producte final funcional d'èxit comú.	Cooperar i complir els acords i rols assignats en el si de l'equip durant el muntatge i comprovació del rellotge.	Col·labora amb el seu grup de forma puntual i duu a terme les tasques de muntatge del rellotge només quan el docent o els	Participa activament en el repartiment de tasques, assumeix el seu rol (disseny, mesura o muntatge) i col·labora amb els companys per assolir el rellotge	Lidera positivament el treball en equip, gestionant el temps i els acords de forma òptima, i ajuda els companys a detectar errors de muntatge

			companys l'hi ho demanen.	funcional.	per obtenir un èxit compartit.
Competències Transversals					
CD CA 3.2	Obj T1. Participar i col·laborar de manera activa a través de plataformes digitals com Tinkercad Classroom i entorns de fitxers compartits per organitzar el treball col·laboratiu i coordinar el disseny precís dels marcadors i l'esfera.	Participar i col·laborar mitjançant eines o plataformes virtuals per coordinar de manera responsable el flux de treball digital i el disseny compartit del rellotge.	Accedeix a l'entorn virtual de disseny o a les carpetes de forma passiva, necessitant ajuda constant per desar correctament els arxius o per compartir els dissenys propis.	Intercanvia arxius de forma autònoma i interactua de manera correcta amb el grup a través dels entorns virtuals de disseny (ex. Tinkercad o carpetes compartides), respectant la nomenclatura dels arxius .svg i .stl.	Organitza i dinamitza de manera proactiva l'espai de treball virtual de l'equip, col·laborant amb civisme i resolent incidències en l'intercanvi de dissenys digitals de manera exemplar.
CPSAA CA 3.2	Obj T2. Integrar i respectar les aportacions dels membres de l'equip i els diferents rols de mesura, disseny digital i muntatge per resoldre conjuntament les tasques de construcció amb empatia, complint els acords presos i valorant l'èxit col·lectiu.	Integrar i respectar les aportacions i experiències dels altres per resoldre conjuntament el muntatge, tolerant l'error tècnic i contribuint a l'èxit comú .	Mostra dificultat per integrar idees alienes en el disseny o per mantenir la perseverança davant els problemes d'encaix en el muntatge de les agulles, actuant de forma aïllada.	Escolta els companys d'equip, assumeix la part de responsabilitat que li pertoca en la fabricació del rellotge i s'adapta amb actitud cooperativa als possibles desajustos materials.	Promou la cohesió del grup, proposa vies de diàleg i solucions empatitzant davant les errades de mesura d'altres companys, i enforteix la resiliència col·lectiva per aconseguir fer funcionar el rellotge.
CE CA 3.2	Obj T3. Prendre decisions i dissenyar un model funcional adequat a l'encàrrec de l'institut	Prendre decisions i crear propostes innovadores de rellotge per al centre avaluant de forma pràctica i tangible la	Desenvolupa una proposta de disseny de forma poc conscient del consum de	Dissenya una proposta de rellotge funcional i decorativa viable, prenent decisions de	Genera un disseny de gran valor estètic i funcional per al centre, optimitzant al

avaluant el pressupost i optimitzant l'ús de fusta o metacrilat per minimitzar el rebuig i crear de forma sostenible un element de gran valor estètic per a les aules.	seva viabilitat econòmica i sostenibilitat material.	material, generant residus excessius en els talls o demanant un pressupost de peces no viables.	forma responsable per aprofitar el material de fusta/metacrilat i no malbaratar recursos de l'institut.	mil·límetre les capes i l'esfera per minimitzar el rebuig i el cost econòmic de forma totalment ètica i sostenible.
--	--	---	--	---

Qualificació competències	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Metodologia i activitats de la situació d'aprenentatge

Metodologia: Proposta metodològica globalitzada basada en metodologies actives com el **treball cooperatiu** per tal de fomentar la interacció, el treball en equip i, el sentiment de pertinença al grup combinat amb moments puntuals de **classe magistral guiada** per consolidar la base teòrica.

Activitat	Descripció de les ACTIVITATS	RECURSOS: material, digital i humà	Avaluació: instrument / tipus
Activitats inicial	Sessió 1. Presentació del repte i organització • Projecció d'un vídeo/carta de l'equip directiu on s'exposa el repte (manca de rellotges a les aules). Diàleg obert: <i>"Com podem garantir que donin l'hora amb absoluta precisió?"</i>. • Organització de la classe en grups cooperatius de 4 alumnes. Assignació de rols: Coordinador, Dissenyador 2D, Dissenyador 3D, i Tècnic de mesures. Repartiment del Diari de grup i lectura de la rúbrica de la SA. • Pluja d'idees de l'estètica o temàtica del rellotge que volen crear (ex: colors de l'institut, figures de natura, etc.) i anotació al diari de grup.	Carta/Vídeo d'encàrrec, Diari de Grup, Rúbrica de la SA.	Avaluació formativa: Base d'orientació del projecte (plantilla estructurada on planifiquen els objectius i l'estratègia del seu equip) i Diari d'aula / Diari de grup (reflexió de la primera sessió).
	Sessió 2. Presa de dades analògiques i toleràncies	Maquinàries de quars de mostra, peus de rei,	Avaluació formativa: Pauta d'observació sistemàtica del docent

	- El docent presenta una maquinària real de quars i unes agulles comercials. Explicació del concepte de tolerància física: <i>"Si el pivot de rosca fa exactament 8 mm, de quant hem de fer el forat a la fusta perquè passi el pivot sense rebotar ni ballar?"</i>. - Cada equip rep un kit (maquinària, regle, peu de rei de precisió, mostres de fusta). Mesuren el pivot central, el gruix de la fusta (3 mm o 4), i la longitud de les agulles. Emplenen la fitxa tècnica de disseny. - Posada en comú de les mesures obtingudes. Consens de grup: es defineix el diàmetre de tall a l'ordinador com a exactament 8.2 mm per garantir l'encaix.	regles, fulls de Fitxa tècnica.	(escala d'observació de l'ús correcte de les eines de mesura) i correcció de la Fitxa tècnica de disseny .
	Sessió 3. Càlcul geomètric de l'esfera i patrons - Plantejament de la deducció matemàtica de les hores: <i>"Si una circumferència sencera té 360° i el dia es divideix en 12 hores... quants graus de separació hi ha d'haver exactament entre cada indicador?"</i>. Deducció de la relació: $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ - Els equips agafen paper de dibuix i transportador d'angles. Tracen un cercle de radi de 12 cm i marquen de forma analògica, amb transportador d'angles, divisions d'exactament 30°. Tracen línies de simetria radial a 90°. - Revisió d'esbossos. El Tècnic de mesures comprova amb el regle si les distàncies entre hores oposades són simètriques.	Paper de dibuix, compàs, transportador d'angles, regles de precisió.	Avaluació formadora: Diana d'autoavaluació (gràfic visual d'autoavaluació on cada equip valora el seu traçat dels angles, l'exactitud, el disseny simètric i la distribució horària).
Activitats Desenvolupament	Sessió 4. Introducció al dibuix vectorial i Inkscape - Explicació interactiva de la diferència entre gràfic de píxels (imatge) i gràfic vectorial (línies definides per fórmules matemàtiques que no perden definició). Presentació de l'entorn d'Inkscape i del sistema de color de la talladora làser (ex: línia vermella fina de 0.01 mm per tallar, farcit negre per gravar). - Pràctica guiada individual a l'ordinador: dibuixar un cercle de diàmetre exacte de 240 mm (utilitzant la barra de paràmetres superior d'Inkscape per introduir la mida de forma numèrica exacta) i un cercle de forat central de diàmetre de 8.2 mm concèntric. - Desar l'arxiu en el format vectorial estàndard .svg a la carpeta compartida, utilitzant la nomenclatura establerta pel docent (ex: GrupX_Sessio4.svg).	Ordinadors individuals amb Inkscape instal·lat, videotutorials de suport.	Avaluació formativa: Checklist digital de programari (llista de comprovació d'accions tècniques realitzades com canvi de unitat a mm, alineació concèntrica, mides exactes).

	Sessió 5. Disseny vectorial de l'esfera i rotacions precises - Presentació de la tècnica d'automatització: "No col·locarem els 12 números a ull". El docent demostra com es canvia el <i>centre de rotació</i> de l'element (marcador horari) perquè coincideixi amb el centre de l'esfera, i com s'aplica el menú <i>Objecte > Transforma > Gira > 30° > Aplica</i>. - L'alumnat dissenya el marcador de la hora 12. Dupliquen la peça i apliquen el gir matemàtic de exactament 30° de forma repetida fins a completar el cercle de les 12 hores de manera totalment simètrica. Defineixen els talls interns per als indicadors 3D (estries o forats d'encaix). - Pujada de l'arxiu de disseny final de l'esfera a la plataforma compartida d'equips.	Ordinadors, programari Inkscape, guia de dades de rotació.	Avaluació formativa: Rúbrica de disseny vectorial i simetria radial.
	Sessió 6. Introducció al disseny 3D i Tinkercad - Explicació del pas de 2D (pla) a 3D (volum) utilitzant el programari Tinkercad. Concepte d'<i>extrusió</i> d'una figura, cares, arestes, i vèrtexs d'un cos geomètric tridimensional. Presentació de l'entorn de treball virtual (Tinkercad Classroom). - Pràctica lliure guiada: els alumnes han de crear geometries bàsiques (cub, cilindre, piràmides, prismes), canviar-los la mida mil·limètrica amb els punts de control i utilitzar l'eina de "forat" per restar volums de figures complexes. - Comprovació que tots els alumnes s'han unit de manera correcta a la "Classroom de Tinkercad" del seu grup classe.	Ordinadors, Tinkercad (accés online a l'aula virtual del docent).	Avaluació formativa: Registre de seguiment actiu a la consola virtual Tinkercad Classroom.
	Sessió 7. Disseny i modelat 3D dels marcadors - El docent presenta els paràmetres geomètrics estrictes dels indicadors de les hores: "Han de tenir un pivot d'encaix per darrere que s'introdueixi als forats de la fusta". S'explica com el volum de les figures influeix en el pes, en el consum de filament PLA i en el temps final d'impressió 3D (optimització de recursos). - El <i>Dissenyador 3D</i> de cada grup modela un o diversos indicadors personalitzats per a les hores clau (12, 3, 6, 9 o totes), assegurant un gruix d'extrusió d'entre 3 mm i 5 mm i creant els connectors d'unió mil·limètrics d'acord amb el diàmetre de tall real de l'esfera. - Exportació de les geometries acabades exclusivament en format de fabricació digital .stl per a la impressora 3D.	Ordinadors, Tinkercad, Guia de mides de pivot i limitació d'àrees de fusta.	Avaluació formativa: Rúbrica de volum geomètric i viabilitat 3D.

Activitats estructuració	Sessió 8. Treball col·laboratiu i control de fitxers - El docent projecta l'organització d'arxius d'un projecte professional: "Abans d'enviar a fabricar a la làser o impressora, farem una comprovació encreuada de fitxers de disseny digitals (<i>Preflight check</i>)". - Cada grup puja els fitxers .svg i .stl a la carpeta de Google Drive sota una nomenclatura comuna. L'equip A obre els fitxers de l'equip B. Utilitzant una llista de control de coavaluació, revisen: "<i>Té el diàmetre exterior exactament 240 mm?</i>", "<i>Està el forat central a exactament 8.2 mm</i>", "<i>Les 12 hores estan separades exactament de 30° en 30°?</i>". - Retorn de les fitxes de coavaluació amb suggeriments de millora i correcció de petits errors tècnics de disseny de manera constructiva.	Carpets compartides a Google Drive, Fitxes de coavaluació, ordinadors.	Avaluació formadora: Llista de control de coavaluació encreuada on el grup valora tècnicament els dissenys de l'equip company.
Activitats d'aplicació	Sessió 9. Taller de fabricació digital a l'espai maker - Visita guiada a les màquines en funcionament (talladora làser i impressora 3D). Explicació del procés d'especejament (<i>slicing</i>) de l'arxiu .stl a Cura, mostrant la configuració del filament i el cost de la impressió real en funció del volum del material. - El docent executa en viu el tall d'una esfera de fusta DM (3 mm) a la làser a partir d'un fitxer seleccionat de l'alumnat. Els alumnes observen de prop la precisió geomètrica mil·limètrica de la llum. Mentrestant, es posen en marxa les impressions en sèrie dels marcadors 3D de fusta o plàstic PLA. - Reflexió guiada sobre la sostenibilitat material: "<i>Com optimitzar la col·locació del disseny a la planxa de fusta de la talladora per generar el menor residu possible?</i>".	Talladora làser, Impressora 3D FDM, programari d'especejament (Cura), fusta DM, PLA.	Avaluació formativa: Full de registre verd i aprofitament de recursos (petit qüestionari d'aula on cada equip analitza l'ús eficient de material en fusta i el consum de filament triat en el laminador Cura)
	Sessió 10. Post-processat i encaix geomètric dels elements - Repartiment de les esferes reals de fusta DM tallades a làser i els indicadors impresos en 3D. El docent mostra tècniques de poliment bàsic i com fer unions mecàniques permanents de fusta de forma segura amb cua ràpida. - El <i>Coordinador</i> i el <i>Tècnic de mesures</i> poleixen les arestes cremades de l'esfera. S'asseguren que la superfície estigui llisa. Introdueixen els pivots dels marcadors impresos en 3D dins de les estries de l'esfera, comprovant que s'encaixen perfectament sense folgança a exactament 30°, aplicant la cua ràpida. - Neteja del taller i desat de forma ordenada el projecte en assecat.	Esferes de fusta DM tallades, peces PLA de marcadors, paper de vidre fi, cua blanca ràpida per fusta, sargents de subjecció.	Avaluació formativa: Llista de control de tolerància física i muntatge mecànic on s'avalua de forma visual l'encaix lliure de folgança o forat.

ALTRES ELEMENTS A DESTACAR		
Coneixements previs, relació amb altres SA/matèries	Recursos TIC i TAC	Mesures universals d'inclusió
• Coneixements previs requerits: ○ Operacions aritmètiques bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió de nombres enters.	• Recursos TIC: ○ Google Drive / Workspace educatiu ○ Tinkercad Classroom	• Múltiples vies de representació: Presentació multiformat d'instruccions amb videotutorials curts gravats pel docent (de màxim 3 min de durada), targetes de suport físic d'icones ràpides de teclat per a Inkscape de

○ Nocions elementals de geometria plana: circumferència, radi, diàmetre, angles bàsics de 90° i 180°. ○ Ús d'instruments analògics bàsics de mesura i dibuix de traçat: (regla, compàs, transportador d'angles de paper). ○ Competència digital elemental per a la gestió i organització de carpetes personals a l'ordinador. ● Relació amb altres SA's: SA's dedicades als nombres enters, decimals i la mesura on es treballen les magnituds lineals de fusta, el pas d'unitats, la comprensió del mil·límetre i el canvi de formats decimals.	○ Moodle / Google Classroom de l'institut ● Recursos TAC: ○ Programari de disseny vectorial (Inkscape): Codi lliure que serveix de base per al pensament geomètric bidimensional i la preparació de línies de tall làser d'acord amb les guies d'aprenentatge. ○ Programari de disseny 3D (Tinkercad): Entorn online simplificat per a la manipulació de geometries de forma espacial intuitiva. ○ Programari de laminat digital (Cura): Eina de preparació industrial per analitzar el volum, densitat, suports i el consum de material del marcador de plàstic.	l'alumne, i models reals 1 : 1 de paper per visualitzar les mides de motor comercial de pila. ● Múltiples vies d'acció i expressió: Gradació flexible en la complexitat geomètrica (tria de formes lliures o plantilles predissenyades de suport pel docent on l'alumne només aplica la rotació). Coavaluacions encreuades mitjançant llistes de control gràfiques tipus <i>Go/No-Go</i>. ● Múltiples formes de compromís i motivació: Connexió amb un servei de valor social tangible al centre (la comanda oficial de l'equip directiu per penjar rellotges reals a l'escola), ambient d'aula segura cooperativa on es minimitza la por a l'error utilitzant parelles de coaprenentatge, i autonomia estètica dels equips.
Mesures intensives i addicionals d'inclusió		
Alumne 1: Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat - TDAH): ● Fraccionament de tasques: Segmentació de les sessions digitals en mini-objectius guiats pas a pas a l'ordinador (ex: <i>S4: "Dibuixa només el diàmetre de tall de 240 mm i demana feedback al docent"</i>). ● Rols de moviment físic controlat: Assignació del rol prioritari de <i>Tècnic de mesures</i> a l'espai Maker per mantenir-lo implicat de forma motriu (prenent mesures físiques amb el peu de rei i comprovant tàctilment els marcadors). ● Llistat de control visual diari: Fitxa molt simple tipus <i>checklist</i> a la seva taula per anar marcant visualment els èxits aconseguits durant la sessió.	Alumne 2: Alumne nouvingut - Llengua d'origen diferent del català): ● Glossari visual bilingüe: Lliurament d'una plantilla de vocabulari tècnic del projecte d'aula on es relaciona la imatge de l'eina o de l'acció geomètrica, el nom en la seva llengua d'origen i la seva traducció en català (ex: <i>Cercle, rotació de 30°, peu de rei, laminació</i>). ● Configuració de l'idioma als aplicatius: Adaptació dels entorns de programari de Tinkercad i Inkscape en el seu idioma d'origen durant les primeres sessions (S4 a S6) per centrar el seu esforç en els sabers espacials i no en la barrera lingüística. ● Parella de suport d'aprenentatge: Ubicació en un grup cooperatiu d'acompanyament inclusiu on un alumne fa de model lingüístic d'escriptura diària.	

Alumne 3: Altes capacitats

- **Extensió del repte:** En lloc de limitar-se a una esfera circular de 240 mm, se'l proposa dissenyar esferes complexes amb unions de tipus *press-fit* per ranures, calculant de forma precisa la tolerància del material (0,1 mm) per evitar l'ús de cua de fusta.
- **Càlcul trigonomètric aplicat:** Proposta de patrons de simetria radial avançats que incorporin talls geomètrics irregulars i relacions de proporció de trencaclosques.
- **Rol de consultoria tècnica d'aula:** Promoure la seva implicació en el grup ajudant a resoldre errors de fitxers de codi dels altres companys de l'espai maker.

Vinculació amb les ODS	Vinculació amb el projecte educatiu de centre.	Elements per a la coeducació i la perspectiva de gènere
ODS 12. Consum i producció responsables: El disseny vectorial i el laminat 3D permeten a l'alumnat realitzar simulacions prèvies a l'ordinador. Aprenen a calcular l'àrea geomètrica d'aprofitament de la fusta a Inkscape i a ajustar el percentatge de farcit (infill) a Cura per optimitzar el filament biodegradable PLA. Això fomenta la comprensió pràctica de l'ecodisseny per minimitzar el rebuig i el malbaratament de recursos a l'institut de forma totalment sostenible. ODS 4. Educació de qualitat: El projecte s'emmarca en una acció directa d'aprenentatge-servei (ApS) cap a la pròpia comunitat escolar del centre. Els alumnes dissenyen i subministren dispositius funcionals de precisió (els rellotges de paret) que milloraran de manera efectiva els recursos de les aules d'aprenentatge del propi institut, construint col·lectivament una millora dels espais d'estudi.	● Aprenentatge cooperatiu de centre: El projecte respon a l'objectiu del PEC d'implementar estructures de cooperació estables a l'aula, on l'alumne és avaluat no només per la seva nota individual, sinó pel seu paper i gestió de rols dins de l'èxit col·lectiu del grup de treball. ● Impuls de l'àmbit STEAM / Maker: El centre té establerta com a línia estratègica d'innovació pedagògica la integració de tecnologies creatives (impressió 3D i làser) en les matèries troncal·ls com les matemàtiques. El projecte trenca la barrera de les llibretes, traient el programari del taller de tecnologia per aplicar-lo directament al sentit espacial matemàtic. ● Projecte d'Escola Verda: El càlcul de pressupost virtual i el pes en grams del plàstic utilitzat que l'alumnat registra de forma cooperativa lliga directament amb el pla de reducció de residus i ús ètic de materials que defineix la comissió ambiental de l'escola.	● Rols interns rotatius per decret de grup: Es realitza una supervisió directa dels grups cooperatius per part del docent per evitar el biaix clàssic de gènere on els nois s'encarreguen per iniciativa pròpia de la part mecànica, de la pantalla digital o del muntatge i les noies de les tasques estètiques, d'escriptura o organització de materials. Tots els alumnes assumeixen de forma rotativa rols tècnics de mesura analògica o disseny vectorials 3D. ● Disseny de temàtiques coeducatives i de valors d'escola: En la tria lliure de disseny decoratiu de l'esfera o marcadors per a les aules del centre, es proposarà i prioritzarà com a línia de recerca estètica la incorporació d'iconografia, missatges de respecte a la diversitat i la visibilització de dones científiques i matemàtiques històriques o contemporànies en les zones de gravat de la fusta a la talladora làser del centre.